



CSE

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hướng đồ án: Công nghệ phần mềm

DIGITALBOOKLLM: SÁCH KỸ THUẬT SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LLM

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Quản Thành Thơ

Hội đồng: HĐ 1A Đồ án Tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện:

DƯƠNG HỒ NAM - 2312153

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày xx/xx/2026

MỤC LỤC

01. Giới thiệu đề tài

02. Cơ sở lý thuyết

03. Thiết kế
hệ thống

04. Thiết kế UI/UX

05. Đánh giá &
Tổng kết

01 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Thực trạng & Nỗi đau người dùng

Sự phân mảnh trải nghiệm

Phải chuyển đổi liên tục giữa trình đọc và các chatbot AI, làm đứt đoạn tư duy

Thao tác thủ công & Thiếu ngữ cảnh

Copy/paste văn bản rườm rà; AI trả lời chung chung

04
YẾU TỐ

Ảo giác & Thiếu minh bạch

AI ảo giác (hallucination) nhưng không có trích dẫn nguồn để kiểm chứng

Thiếu tính cá nhân hoá

Tri thức sau mỗi phiên đọc bị lãng quên, không có sự liên kết giữa các khái niệm đã học

01 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.2. Giải pháp DigitalBookLLM

GIAO DIỆN HỢP NHẤT

Thiết kế không gian làm việc chia đôi, đọc và hỏi đáp song song không gián đoạn

HARD-CONTEXT RAG

Đưa đoạn văn bản được chọn vào ngữ cảnh cứng bắt buộc AI sử dụng

REVERSE CITATION

cho phép nháp vào câu trả lời để cuộn đến đúng trang tài liệu gốc

CÔNG CỤ THÔNG MINH

Hỗ trợ một số tính năng thông dụng của ứng dụng đọc sách (TTS, ...)

EVOLVING KG

Tự động xây dựng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) từ lịch sử đọc và hội thoại.

01 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.3. Khảo sát cạnh tranh

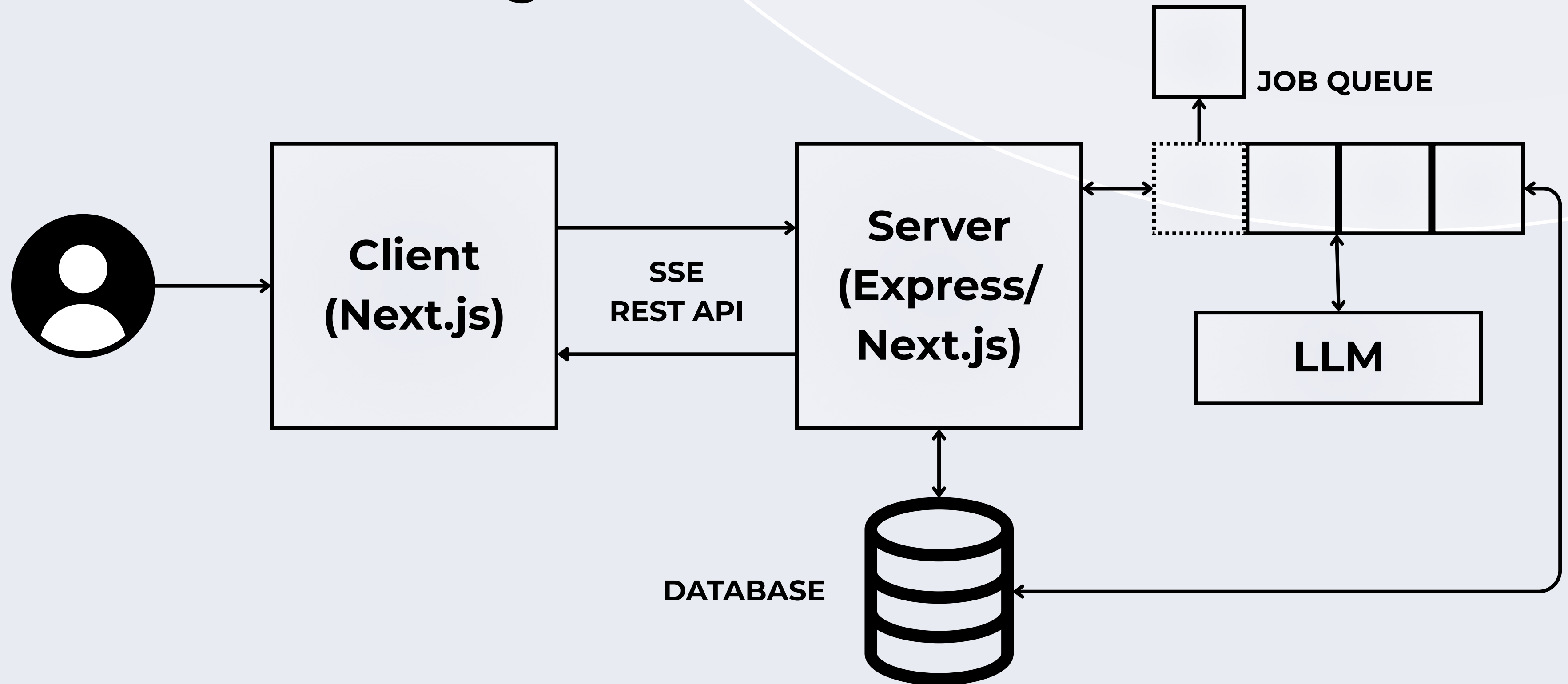
Sản phẩm	Đọc sách chuyên dụng	Chat theo ngữ cảnh chọn	Trích dẫn trở ngược	Đồ thị tri thức cá nhân
VitalSource [17] / RedShelf [14]	Có	Không	Không	Không
Kindle [1] / Apple Books [2]	Có	Không	Không	Không
Calibre [3] / Thorium [5]	Có	Không	Không	Không
NotebookLM [7]	Không	Có	Có	Không
Reader by Readwise [13]	Có	Một phần	Không	Không
DigitalBookLLM	Có	Có	Có	Có

02 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- **Giới hạn LLM:** Cửa sổ ngữ cảnh (Context Window) có hạn và rủi ro ảo giác thông tin.
- **RAG & Segmentation:** Giải quyết ảo giác bằng cách truy xuất các đoạn tài liệu nhỏ (chunking) làm ngữ cảnh.
- **Cơ sở dữ liệu Vector (pgvector):** Sử dụng thuật toán HNSW để tìm kiếm xấp xỉ láng giềng gần nhất (ANN), tối ưu tốc độ truy xuất trên dữ liệu nhiều chiều.
- **Đồ thị tri thức (Knowledge Graph):** Lưu trữ các thực thể (Entity) và quan hệ (Relation) để biểu diễn trực quan quá trình học tập của người dùng.

03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc Tổng thể



03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.2. Kiến trúc Cơ sở dữ liệu



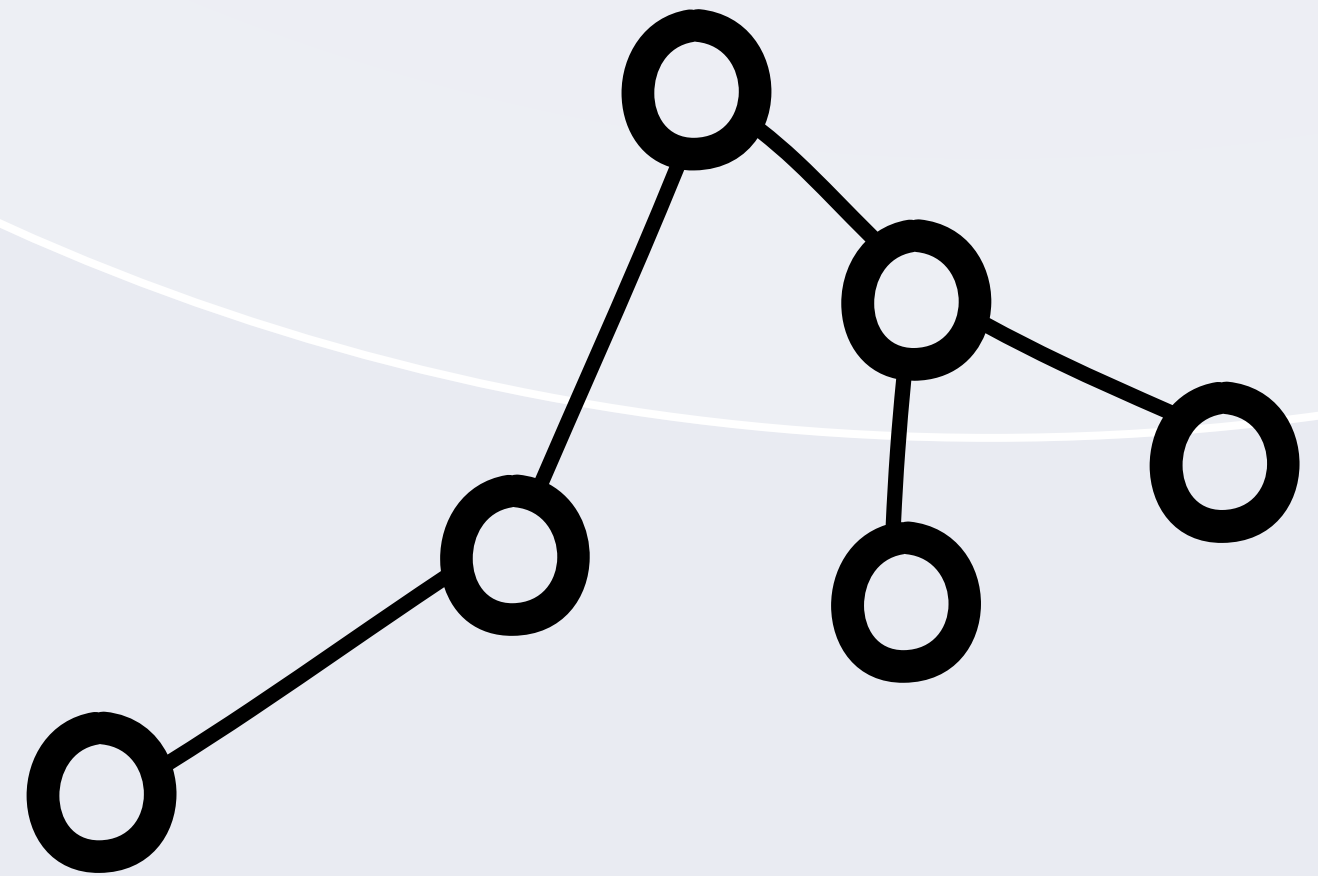
PostgreSQL

Quản lý User, Workspace, Document, Highlight, Chat History, và Job Queue.



PostgreSQL
(pgvector)

Lưu embedding (all-MiniLM-L6-v2) và tìm kiếm HNSW ngay trong DB

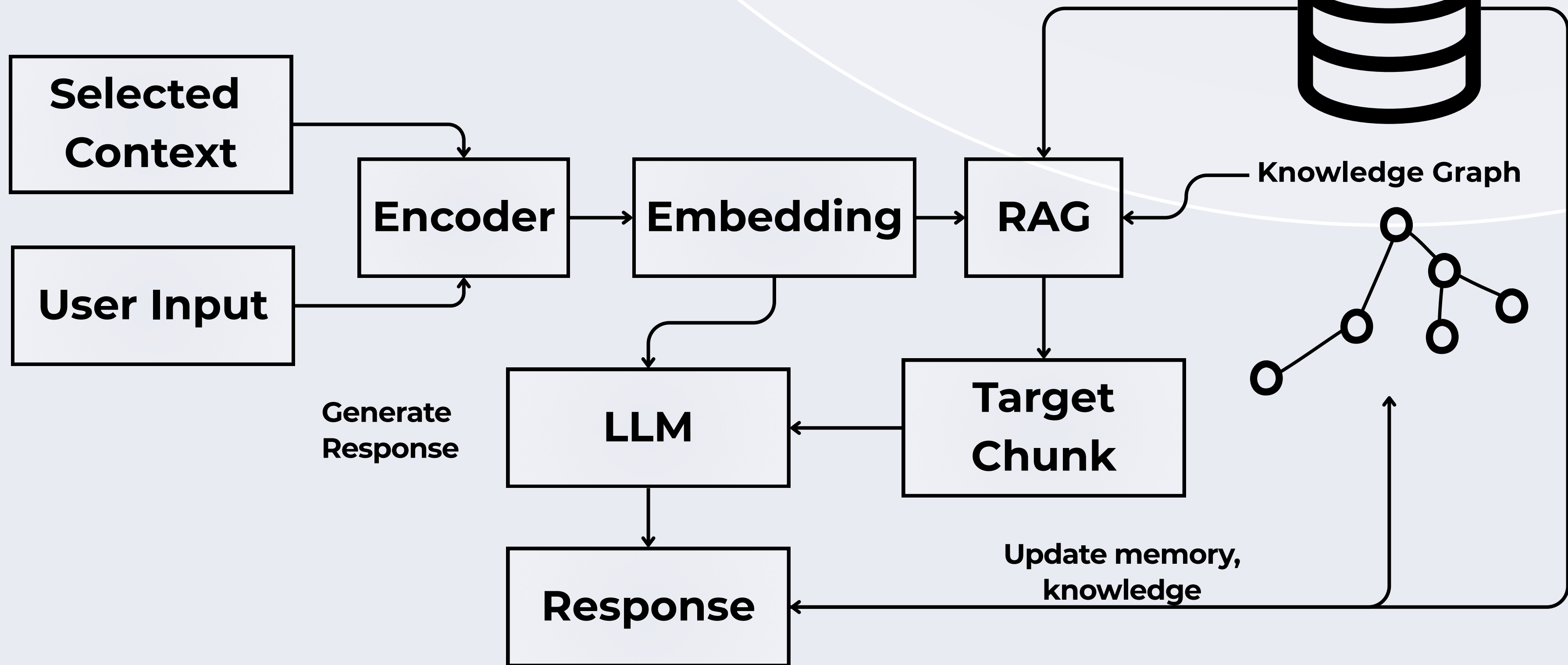


PostgreSQL

Lưu trữ entities và entity_relations

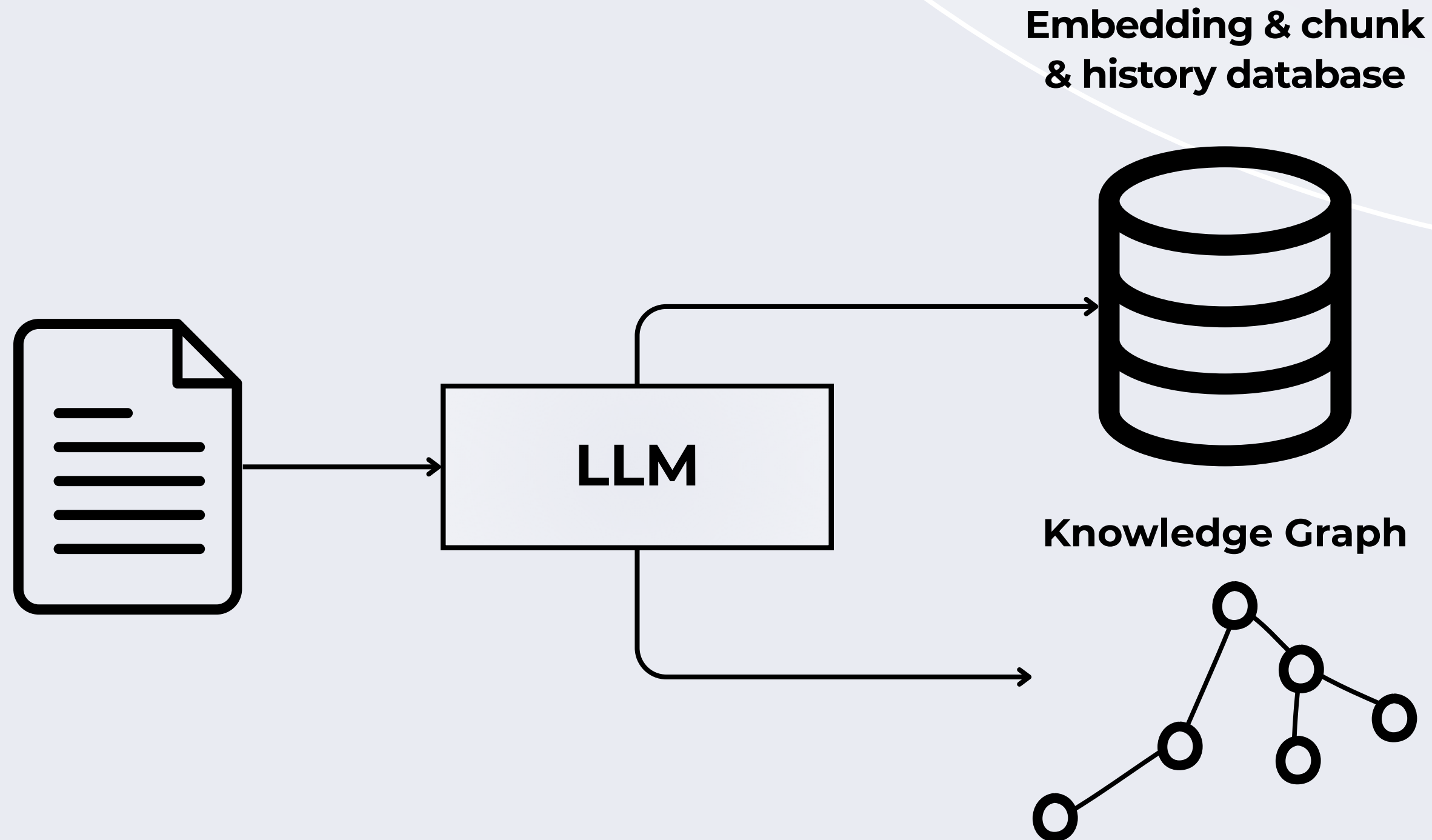
03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.3. Kiến trúc RAG



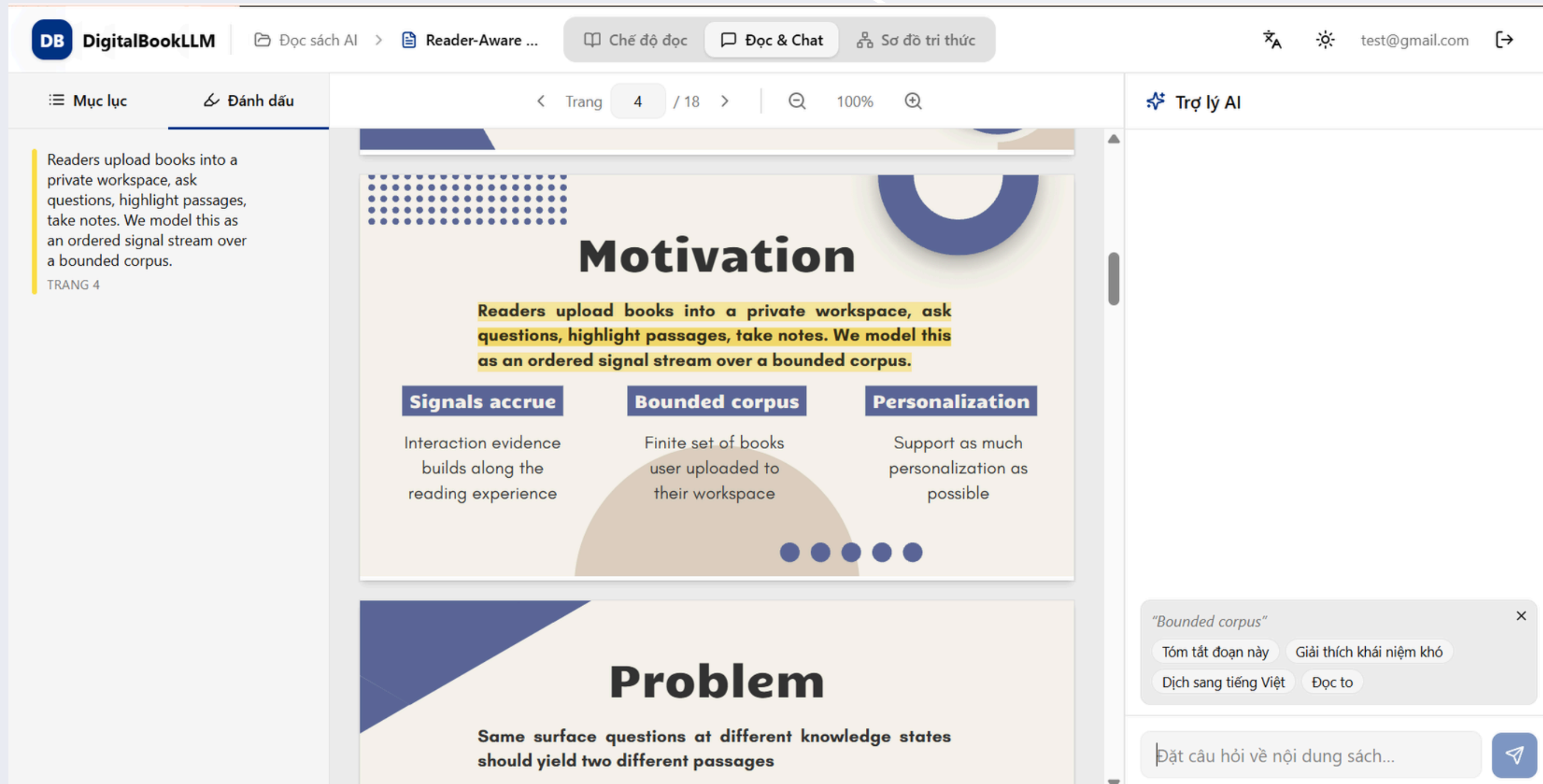
03 - KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.4. Xây dựng đồ thị tri thức



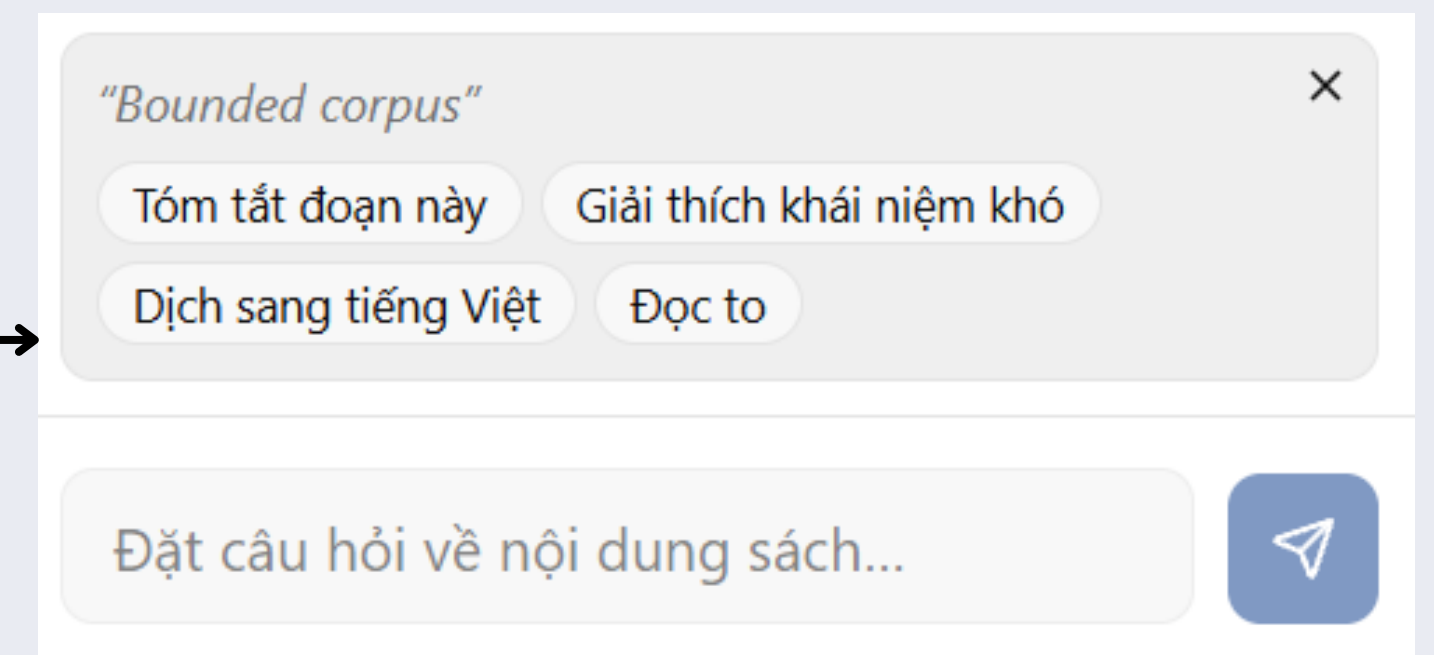
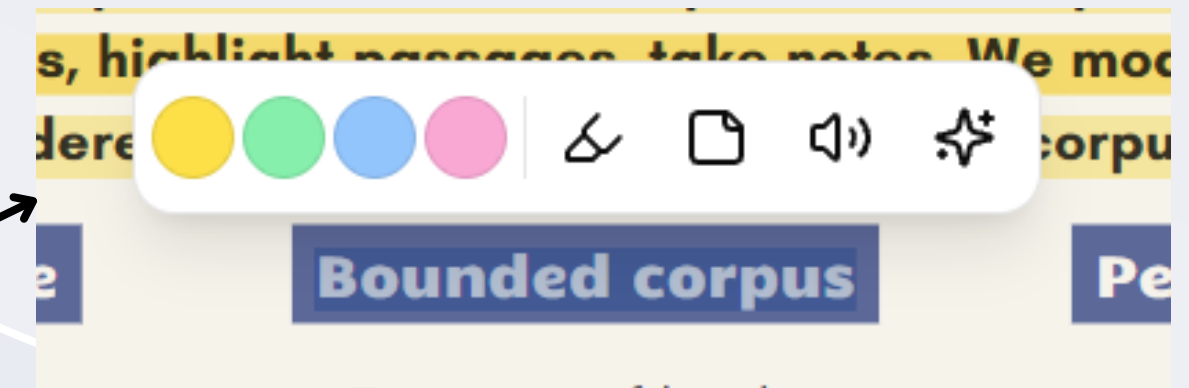
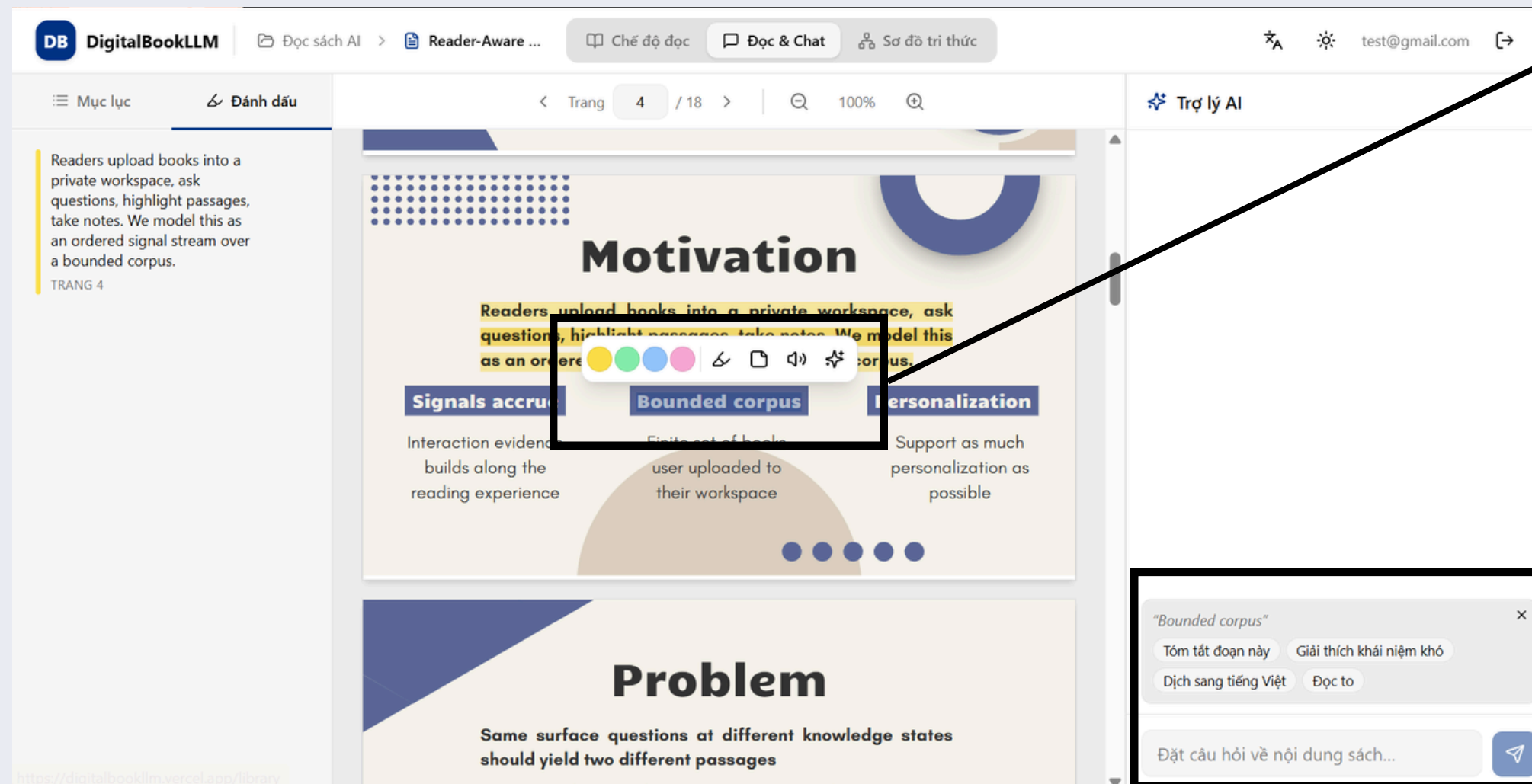
04 - THIẾT KẾ UI/UX

4.1. Không gian làm việc



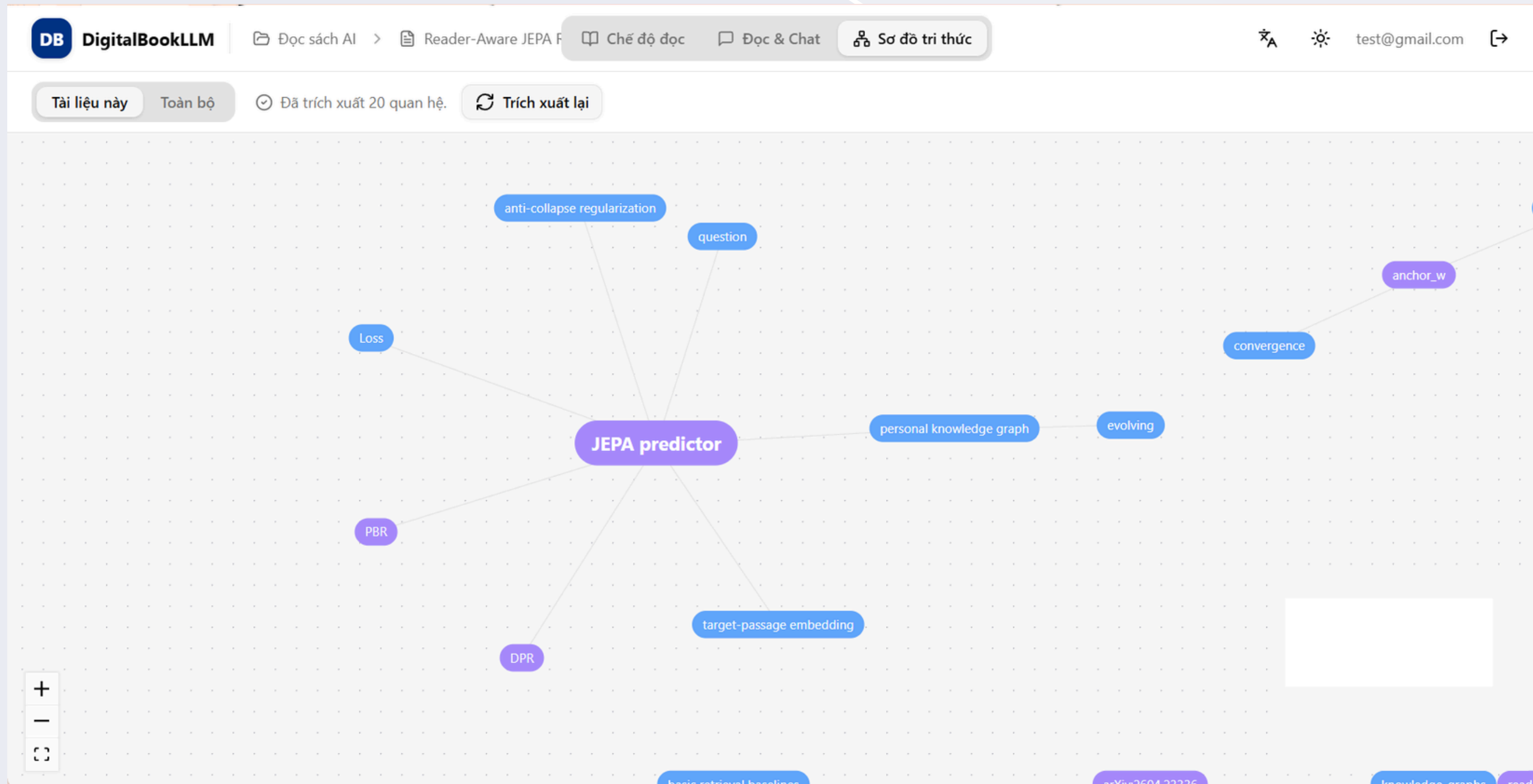
04 - THIẾT KẾ UI/UX

4.2. Tương tác trực tiếp



04 - THIẾT KẾ UI/UX

4.2. Không gian đồ thị tri thức



05 - ĐÁNH GIÁ & TỔNG KẾT

5.1. Kết quả Kiểm thử & Hiệu năng

Mục tiêu	Kết quả	Mức độ
Bảo mật	Vượt qua các test IDOR, bảo vệ dữ liệu người dùng	Hoàn thành
Hiệu năng xử lý	Hàng đợi Worker xử lý ổn định 100% các yêu cầu tải lên đồng thời mà không sập server	Hoàn thành
Độ trễ AI (TTFB)	Thời gian nhận token đầu tiên (streaming) dưới 2 giây (thực tế đạt 29-125ms ở môi trường test)	Hoàn thành
Truy xuất	Recall@k đạt mức 100% trên bộ câu hỏi chuẩn.	Hoàn thành

05 - ĐÁNH GIÁ & TỔNG KẾT

5.2. Kết quả Kiểm thử & Hiệu năng

- **Ưu điểm:** Hợp nhất trải nghiệm, minh bạch trích dẫn, cá nhân hoá tri thức tự động, tối ưu chi phí vận hành.
- **Hạn chế:** Chưa xử lý tốt truy vấn đa bước (multi-hop); luồng nhận diện OCR thô còn sai sót.
- **Hướng phát triển:** Bổ sung kiến trúc lập kế hoạch (Agent) cho truy vấn phức tạp đa tài liệu; tích hợp xác thực OAuth; mở rộng hỗ trợ định dạng đa phương tiện.

The logo consists of the letters 'D' and 'B' in a bold, white, sans-serif font, positioned side-by-side within a blue rounded square background.

DB

**CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!**

**DIGITALBOOKLLM: SÁCH KỸ THUẬT SỐ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LLM**

PHỤ LỤC: THIẾT KẾ RAG + KG + CITATION

Thiết kế thí nghiệm RAG + Knowledge Graph

Dataset:

- **HotpotQA, UIT-ViQuAD.**

Dataset phục vụ benchmark multi-hop reasoning, mỗi dataset bao gồm dev và test set (tương ứng để train và validation)

- **KG-Series**

Dataset tự xây dựng, gồm 3 quyển sách lấy từ HotpotQA và 40 câu hỏi có nội dung phụ thuộc thứ tự đọc (nội dung tham chiếu về quyển sách đọc trước đó)

- **KG-Chat**

Dataset tự xây dựng từ OpenDialKG, gồm 175 thực thể và 137 mối quan hệ có gắn nhãn

PHỤ LỤC: THIẾT KẾ RAG + KG + CITATION

TN1: Benchmark hệ thống RAG

Tiến hành đo **Recall@k** trên dataset HotpotQA và UIT-ViQuAD

- Recall@5 đạt 100% trên HotpotQA; trên UIT-ViQuAD đạt 82.7%
- Với $k = 1$, Recall@1 = 41.2%

Tiến hành đo **mức ảo giác** của hệ thống trên UIT-ViQuAD

- Khi không tích hợp RAG: hệ thống cho response khi câu hỏi không có trong dataset lên đến 80%
- Khi có RAG: mức hallucination giảm xuống còn 20%

Kiểm chứng tỉ lệ citation chuẩn xác trên HotpotQA:

- 89.5% đoạn được trích chứa câu bằng chứng
- 24.2% đoạn không được trích chứa câu bằng chứng

PHỤ LỤC: THIẾT KẾ RAG + KG + CITATION

TN2: Kiểm chứng tương tác của KG trong hệ thống

Tiến hành benchmark dựa trên tập test KG-Series & KG-Chat

- KG-Series: Tỷ lệ trích dẫn & trả lời đúng dựa trên sách đọc trước là 57.5% (tỷ lệ nếu chỉ có RAG thuần là 35%)
- KG-Chat:
 - 88% thực thể và 47.4% quan hệ được trích ra thông qua chat (so với 82.9% và 23.9% của baseline không trích qua chat)
 - 96.8% thực thể trích ra có trong lời thoại.
 - KG tăng từ 420 lên 687 thực thể.
 - Thực thể nhắc lại được dùng lại đúng node cũ 7/7